2020编辑

第六章

电化学

（Electrochemistry）

学时：6

主讲：王女

课程中心: 物理化学B

1789年,意大利的生物学家伽伐尼(L.Galvani)用铁棒把青蛙吊起来,然后剥去其大腿的皮,再用黄铜丝去接触,发现青蛙就会抽筋.

1799年, 意大利的物理学家伏特(A. Volta)，将两种不同的金属中间以导电的物质隔开,再以导线连结,就会产生电流。

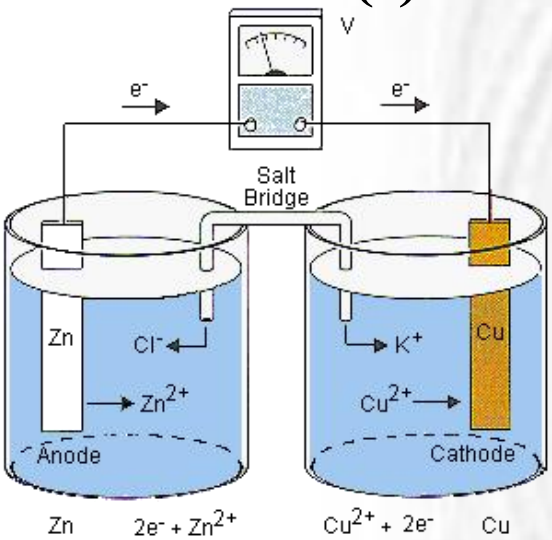
次年，英国化学家尼科尔森(W. Nicholson)和卡里斯尔(A. Carlisle)利用伏特电池成功地分解了水。

- 定*T*定*p*反应器中氧化还原反应：化学能转换为热能

$$Zn(s)+2H^{+}(aq)=Zn^{2+}(aq)+H_2(g)$$

$$Zn(s)+Cu^{2+}(aq)=Zn^{2+}(aq)+Cu(s)$$

$\Delta G_m<0$自发



化学能→电能

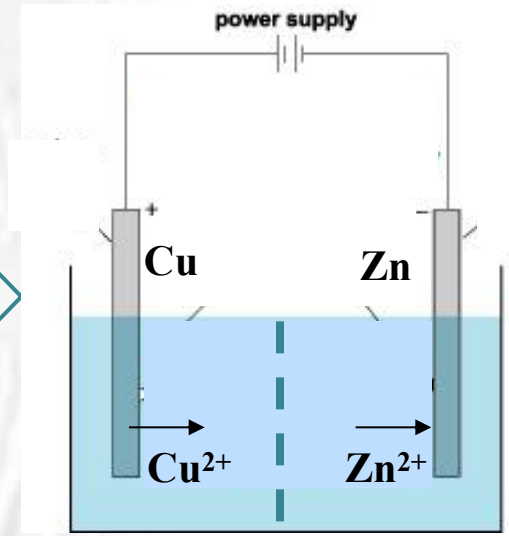
定*T*定*p*

电池 $-\Delta G_m \geq -W'$

电解池 $\Delta G_m \leq W'$

可逆过程

$$\Delta G_m = W_r' = W_{max}'$$



电能→化学能

- 电化学——研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。

目录

§ 6-1 化学电池导电机理和法拉第定律

§ 6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

§ 6-3 可逆电池热力学

§ 6-4 电极电势

§ 6-5 液体接界电势和浓差电池

§ 6-6 电池电动势和电极电势的应用

§ 6-7 不可逆电极过程和电极的极化

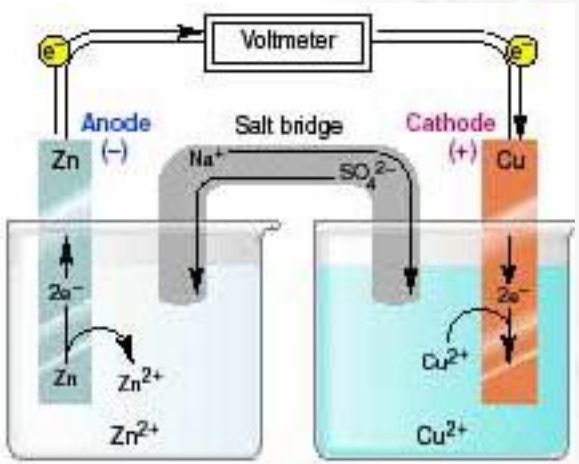
学习要求及重点

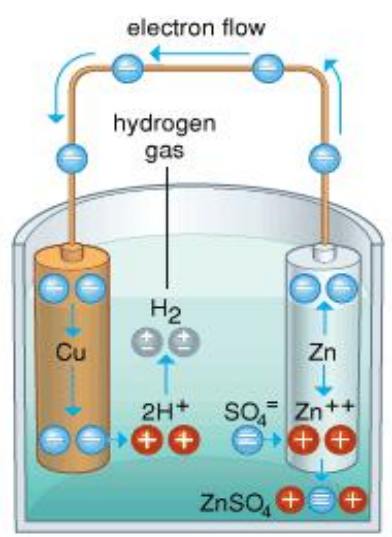
- 理解电解质溶液离子平均活度及活度系数的概念；
- 掌握可逆电池热力学计算；
- 掌握Nernst方程及其计算；
- 掌握各种类型电极的特征和电动势测定的主要应用。
- 了解产生电极极化的原因和超电势的概念及极化曲线及意义

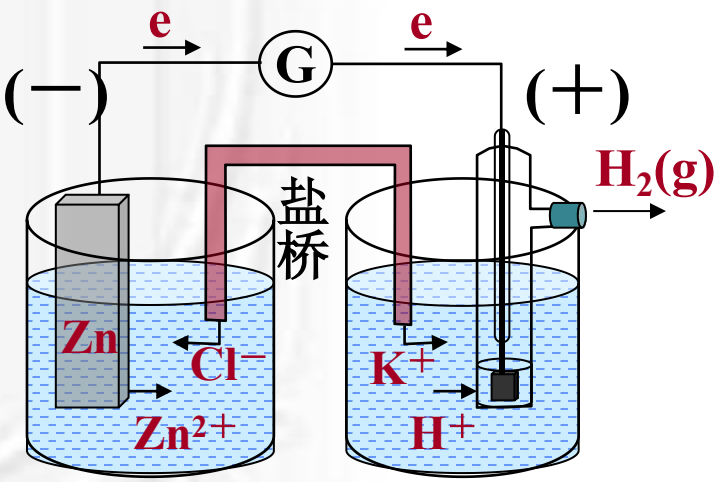
§ 6-1 化学电池导电机理和法拉第定律

知识点

- 电池反应及图示、阴/阳、正/负极表示
- 电子迁移、离子迁移、界面氧化还原反应三结合的导电机理
- 法拉第定律——电极界面上发生化学变化物质的质量与通入的电量成正比







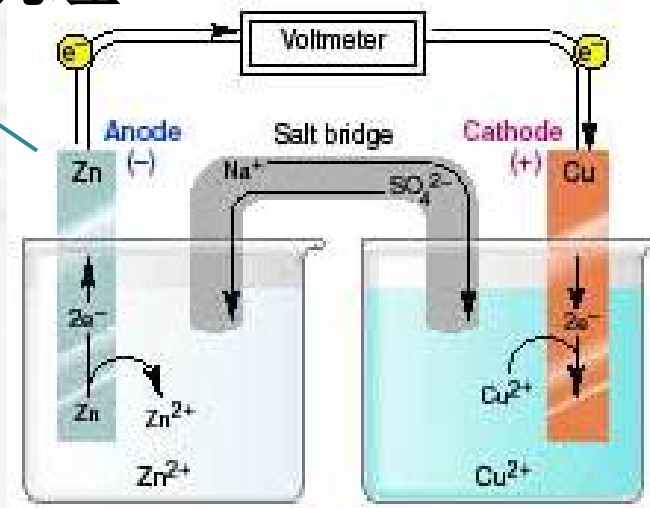
如何简化表示？

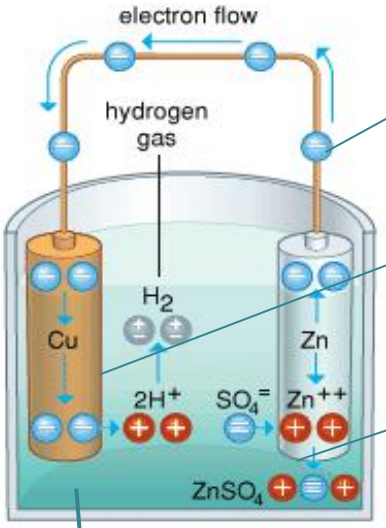
§ 6-1 化学电池导电机理和法拉第定律

一、电池图示、阴/阳极规定和导电机理

$(-)Zn|Zn^{2+}(c_1)||Cu^{2+}(c_2)|Cu(+)$

氧化反应—阳极　还原反应—阴极



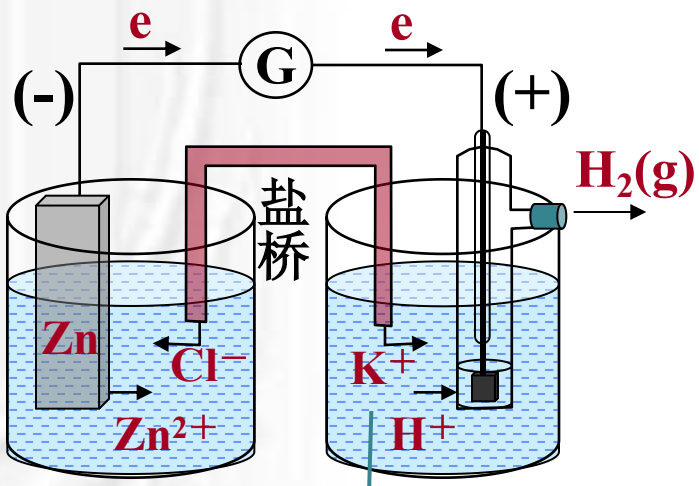


e迁移

界面氧化还原反应

离子迁移

$(-)Zn|H_2SO_4(c)|Cu(+)$



$(-)Zn|Zn^{2+}(c_1)||H^+(c_2)|H_2(Pt)(+)$

二、法拉第定律

电极界面上发生化学变化物质的质量与通入的电量成正比： $m \propto Q$

$M^{z+} + z_+ e^- \rightarrow M$

$A^{z-} - z_- e^- \rightarrow A$

当通入电量为 Q，反应式得失电子数为z /mol，反应进度为 ξ：

$$Q = zF \cdot \xi = zF \frac{\Delta n_B}{\nu_B} = zF \frac{m_B}{\nu_B M_B}$$

F—法拉第常数：1 mol电子的电量。

$F = L \cdot e = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}} \times 1.6022 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$= 96484.6\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}} \approx 96500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$

二、法拉第定律

例6-1、通电于$Au(NO_3)_3$溶液，电流强度I=0.025A，析出Au的质量为1.20 g，已知M(Au)=197.0 g·mol^{-1}。

求：(1) 通入电量Q；$Q = zF\xi$　　$\xi = m_{Au}/M_{Au}\nu_{Au} = n_{Au}$

(2) 通电时间t；$t = Q/I$

(3) 阳极上放出氧气的物质的量。$n_{O_2} = \frac{3}{4}n_{Au}$

解：阴极：$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au$

阳极：$3/2H_2O - 3e^- \rightarrow 3/4O_2 + 3H^+$

电解反应：$3/2H_2O + Au^{3+} \rightarrow 3/4O_2 + 3H^+ + Au$

二、法拉第定律

例6-1、(1) 通入电量Q $\mathrm{Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au}$

$$\xi = \frac{\Delta n_{\mathrm{Au}}}{\nu_{\mathrm{Au}}} = \frac{m_{\mathrm{Au}}}{M_{\mathrm{Au}}\nu_{\mathrm{Au}}} = \left\{\frac{1.20}{197.0 \times 1}\right\}\mathrm{mol} = 6.09 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

$$Q = zF\xi = \left\{6.09 \times 10^{-3} \times 3 \times 96500\right\}\mathrm{C} = 1763\ \mathrm{C}$$

(2) 通电时间t： $t = Q/I = 1763\ \mathrm{C}/0.025\ \mathrm{A} = 7.05 \times 10^4\ \mathrm{s}$

(3) 阳极上放出氧气的物质的量

$$3/2\,\mathrm{H_2O} - 3\mathrm{e^-} \rightarrow 3/4\,\mathrm{O_2} + 3\mathrm{H^+}$$

$$n_{\mathrm{O_2}} = \frac{3}{4}n_{\mathrm{Au}} = \frac{3}{4} \times 6.09 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol} = 4.57 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

§ 6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

知识点

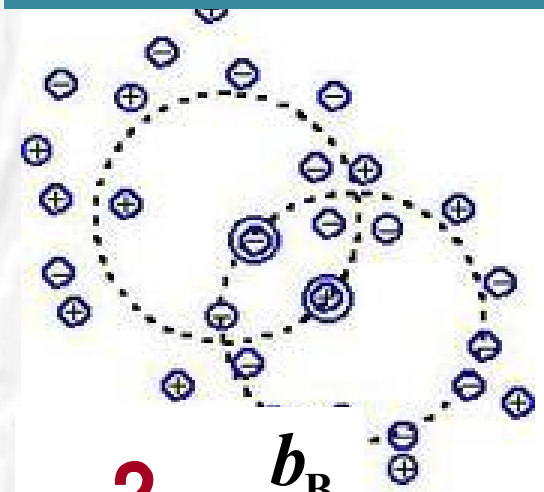
- 理解电解质溶液离子的平均活度和平均活度系数的概念及其表述
- 了解离子强度表示及德拜-休克尔极限定律

❑电解质溶液？

❑非电解质溶液：

定义：$\boxed{a_B \overset{\text{def}}{=\!=\!=} \exp[(\mu_B - \mu_B^{\theta})/RT]}$

$$a_B = \gamma_B x_B; \quad a_B = \gamma_B \frac{b_B}{b^{\theta}}; \quad a_B = \gamma_B \frac{c_B}{c^{\theta}}$$



$$a_B \overset{?}{=} \gamma_B \frac{b_B}{b^{\theta}}$$

§ 6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

一、离子的平均活度和平均活度系数

某强电解质： $\mathbf{M}_{\nu_+}\mathbf{A}_{\nu_-} = \nu_+\mathbf{M}^{z+} + \nu_-\mathbf{A}^{z-}$

$$b_B \qquad \nu_+ b_B \qquad \nu_- b_B$$

$$a_+ = \gamma_+ b_+ / b^\theta \qquad a_- = \gamma_- b_- / b^\theta$$

离子i： $\mu_i = \mu_i^\theta + RT\ln a_i = \mu_i^\theta + RT\ln\left(\gamma_i b_i / b^\theta\right)$

$$\sum_i \nu_i \mu_i = \nu_+\mu_+ + \nu_-\mu_- = \nu_+\mu_+^\theta + \nu_-\mu_-^\theta + RT\ln\left(a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-}\right)$$

令： $a_B = \boxed{a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-}} = (\gamma_+ b_+ / b^\theta)^{\nu_+}(\gamma_- b_- / b^\theta)^{\nu_-}$

$$a_\pm^\nu = \boxed{(\gamma_+^{\nu_+}\gamma_-^{\nu_-})}\cdot\underbrace{\left(\nu_+^{\nu_+}\cdot\nu_-^{\nu_-}\right)\cdot(b_B / b^\theta)^\nu}_{(b_\pm / b^\theta)^\nu}$$

无法独测

$\nu = \nu_+ + \nu_-$ $\qquad \gamma_\pm^\nu$

§6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

一、离子的平均活度和平均活度系数

$$a_B = a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-} = a_\pm^{\nu} = (\gamma_\pm b_\pm / b^\theta)^{\nu} = \left(\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-}\right) \gamma_\pm^{\nu} (b_B / b^\theta)^{\nu}$$

价型不同的电解质a_B与b_B关系不同

离子平均活度 $a_\pm \overset{\text{def}}{=\!=} (a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-})^{1/\nu}$

离子平均活度因子 $\gamma_\pm \overset{\text{def}}{=\!=} (\gamma_+^{\nu_+} \gamma_-^{\nu_-})^{1/\nu}$

离子平均质量摩尔浓度

$$b_\pm / b^\theta \overset{\text{def}}{=\!=} (b_+^{\nu_+} b_-^{\nu_-})^{1/\nu} = (\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-})^{1/\nu} (b_B / b^\theta)$$

§ 6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

一、离子的平均活度和平均活度系数

$$a_B = a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-} = a_\pm^{\nu} = (\gamma_\pm b_\pm / b^\theta)^\nu = \left(\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-}\right) \gamma_\pm^{\nu} (b_B / b^\theta)^\nu$$

德拜-休克尔极限定律

电池电动势的测量 § 6-6

主要影响因素是离子的浓度和价数

例：z-z价型电解质 NaCl，$ZnSO_4$

$$a_B = a_\pm^{\nu} = a_\pm^2 = \gamma_\pm^2 (b_B / b^\theta)^2$$

1-2(2-1)价型电解质Na_2SO_4，$CaCl_2$

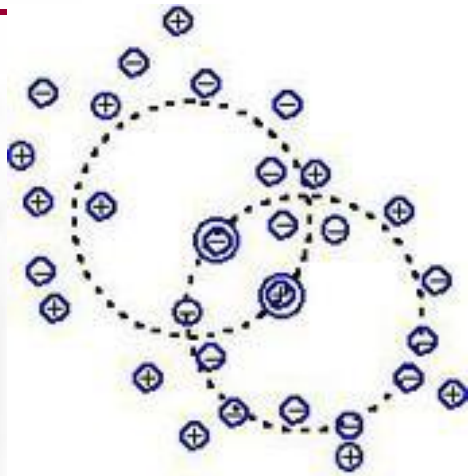
$$a_B = a_\pm^3 = (2^2 \cdot 1^1) \gamma_\pm^3 \left(b_B / b^\theta\right)^3 = 4\gamma_\pm^3 \left(b_B / b^\theta\right)^3$$

3-2价型电解质$Al_2(SO_4)_3$

$$a_B = a_\pm^5 = 108 \gamma_\pm^5 \left(b_B / b^\theta\right)^5$$

§6-2 强电解质溶液的活度及活度系数

二、离子强度、德拜-休克尔极限定律



- 离子氛(ion atmosphere;ion cloud)：

  每一离子都被反号离子包围，因正、负离子相互作用，使离子分布不均匀。

- 1921年，Lewis提出了离子强度的概念，表示离子相互作用的强度：

$$I = \frac{1}{2}\sum b_B z_B^2$$

单位：$mol \cdot kg^{-1}$

- 由此推出 *强电解质稀溶液* 中离子平均活度系数的计算公式——德拜-休克尔极限定律：

二、离子强度、德拜-休克尔极限定律

❑德拜-休克尔极限定律

$$\boxed{\lg \gamma_{\pm} = -A\left|z_{+}z_{-}\right|\sqrt{I}} \qquad \left(I = 1/2\sum b_{\mathrm{B}} z_{\mathrm{B}}^{2}\right)$$

z愈高，b愈大，则$\gamma_{\pm}$偏离1愈多

◆A是与溶剂和温度有关的常数。常温下水溶液：

$A=0.509\ \mathrm{kg}^{1/2}\cdot\mathrm{mol}^{-1/2}$

◆该计算值与实验值(*表7.4.1*)对比，得到适用的浓度范围。

二、离子强度

❑德拜-休克尔极限定律

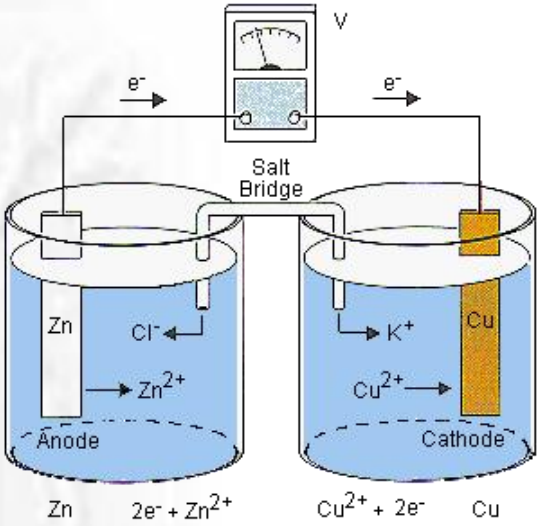
例6-2、浓度为 $0.005\ \mathrm{mol\cdot kg^{-1}}$ 的$ZnCl_2$水溶液，试用德拜-休克尔极限定律计算，25°C时，溶液中$ZnCl_2$的离子平均活度系数及离子平均活度。

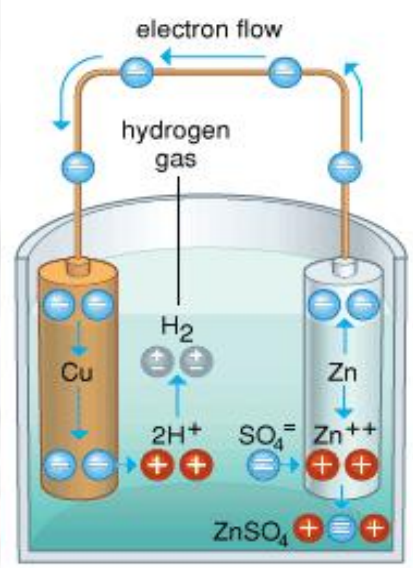
解：
$$I=\frac{1}{2}\sum b_B z_B^2=\frac{1}{2}[0.005\times 2^2+0.01\times(-1)^2]\ \mathrm{mol\cdot kg^{-1}}$$
$$=0.015\ \mathrm{mol\cdot kg^{-1}}$$
$$lg\,\gamma_\pm=-A\left|z_+z_-\right|\sqrt{I}=-0.509\times 2\times 1\sqrt{0.015}=-0.1246$$
$$\gamma_\pm=0.751$$
$$a_\pm=(1\times 2^2)^{1/\nu}\gamma_\pm(b_B/b^\theta)=0.006$$

§ 6-3 可逆电池热力学

知识点

- 理解可逆电池的构成
- 了解可逆电池电动势的测量方法
- 掌握可逆电池电动势*E*与反应热力学函数及平衡常数的关系
- 掌握电池电动势*E*的Nernst方程



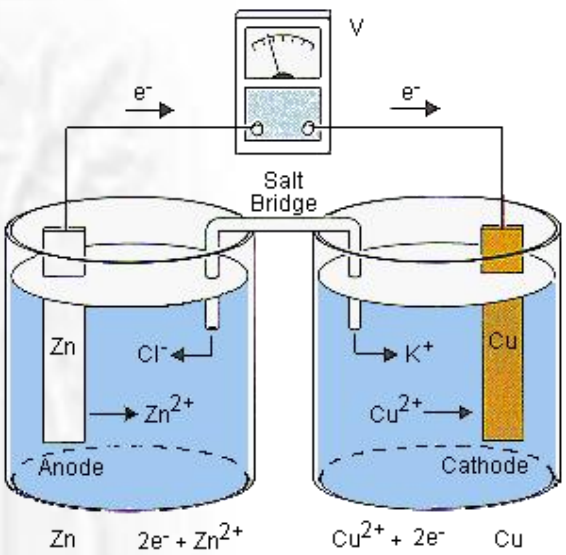


§ 6-3 可逆电池热力学

一、组成可逆电池的必要条件

原电池 $\rightleftharpoons$ 电解池

化学反应可逆 ＋ 能量变化可逆



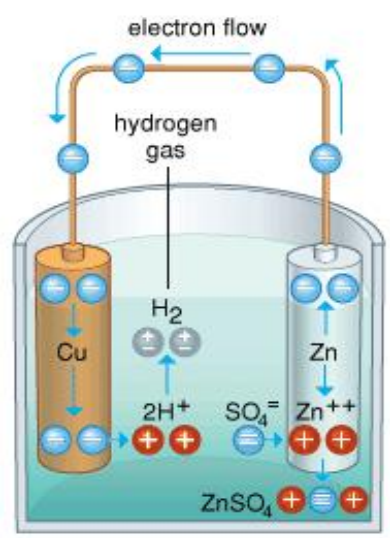
◆(-)Zn|Zn^{2+} (c_1) ||Cu^{2+}(c_2) | Cu(+)

原电池反应：

$$Zn+CuSO_4(a_1)\rightarrow ZnSO_4(a_2)+Cu$$

电解池反应：

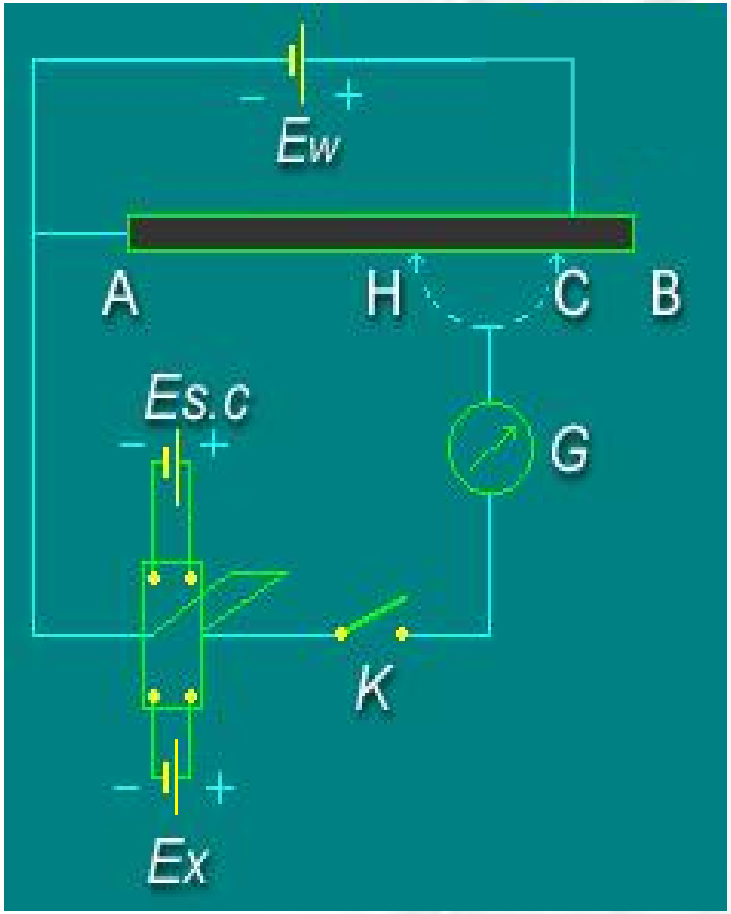
$$ZnSO_4\ (a_2) + Cu \rightarrow Zn + CuSO_4(a_1)$$



充放电过程：$E_{外}=E \pm dE$，$I \rightarrow 0$

◆(-)Zn | $H_2SO_4(c)$|Cu(+) ?

二、可逆电池电动势的测定——对消法



- 可否用伏特计测量？ $I \not\to 0$
- 应用电位差计测量

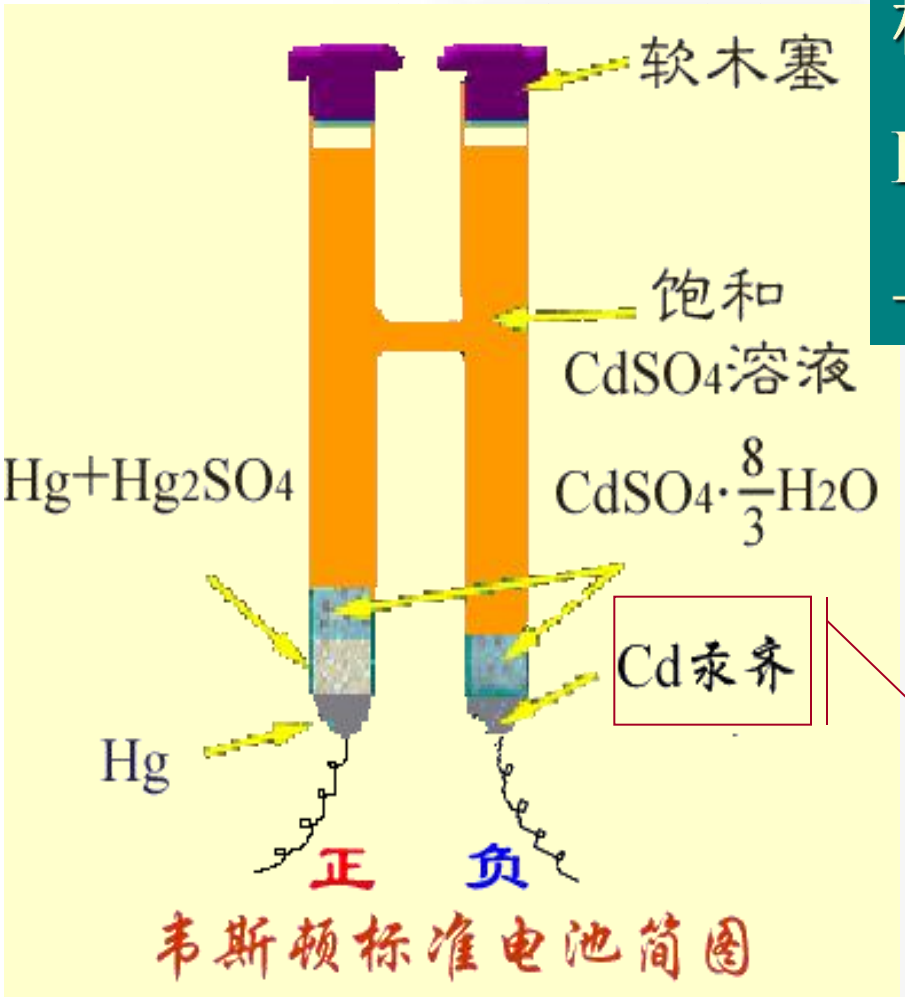
目的：使$E_{s.c}$及E_x与外接反向E_W对消，$I \to 0$，此时对应滑动电阻AH段；

$E_{s.c}$为标准电池电动势-对应AC段；

$$E_x = E_{s.c}\frac{\overline{AH}}{\overline{AC}}$$

标准电池的电动势有定值

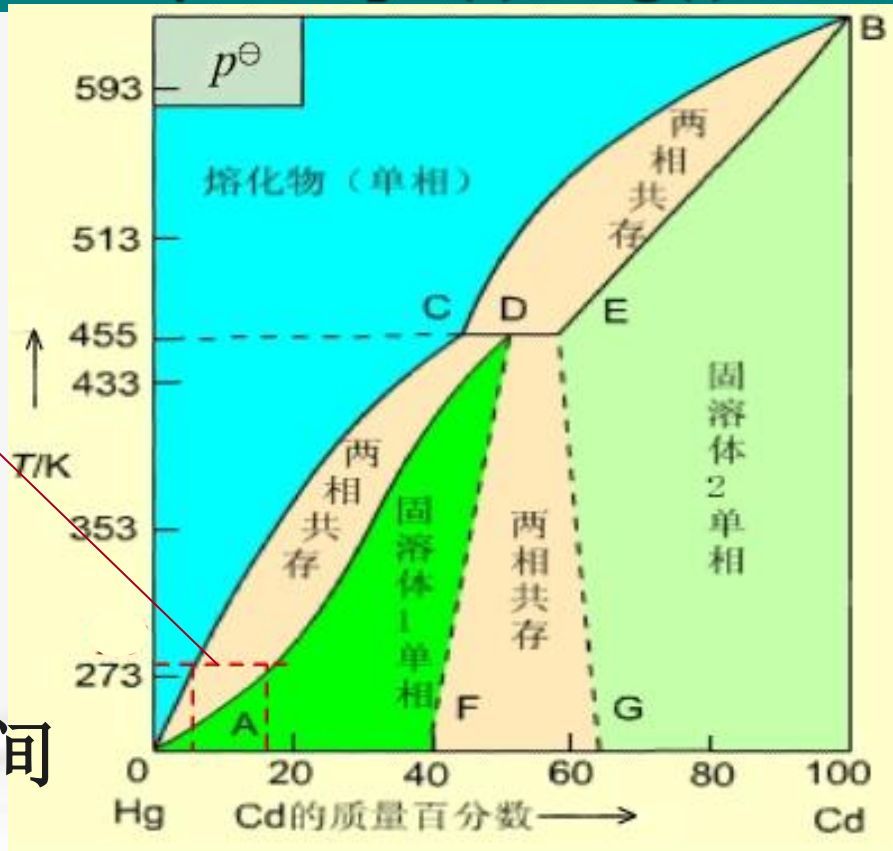
§ 6-3 可逆电池热力学



标准电池总反应：

$Hg_2SO_4(s)+Cd(Hg)(a)+8/3H_2O$

$\rightarrow CdSO_4\cdot 8/3H_2O(s)+Hg(l)$



镉汞齐中镉含量在5～14%之间

三、可逆电池热力学

1、E 与ΔG_m、ΔS_m、ΔH_m、K^θ

测E及$(\partial E/\partial T)_p$可得

$$-W'_{r,m} = zFE = -\Delta G_m$$

$$\Delta S_m = -[\partial(\Delta G_m)/\partial T]_p = zF(\partial E/\partial T)_p$$

$$Q_{r,m} = T\Delta S_m = zFT(\partial E/\partial T)_p$$

$$\Delta H_m = \Delta G_m + T\Delta S_m = zF[-E + T(\partial E/\partial T)_p]$$

$q_{p(w'=0)}$ w'_r q_r

$$zFE^\theta = -\Delta G_m^\theta = RT\ln K^\theta$$

三、可逆电池热力学

2、电池电动势E的Nernst方程

$$-zFE = \Delta G_m = \Delta G_m^\theta + RT\ln J \le 0 \qquad J = \prod_B a_B^{\nu_B}$$

$$\Delta G_m^\theta = -zFE^\theta$$

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF}\ln J = E^\theta - \frac{RT}{zF}\ln\prod_B a_B^{\nu_B} \ge 0$$ 自发平衡

25℃时：

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF}\ln J = E^\theta - \frac{0.05916\ \mathrm{V}}{z}\lg\prod_B a_B^{\nu_B}$$

三、可逆电池热力学

2、电池电动势E的Nernst方程

例：$Pt|H_2(p_1)|HCl(0.1mol\cdot kg^{-1})|Cl_2(p_2)|Pt$

电池反应：$H_2(p_1)+Cl_2(p_2)\rightarrow 2H^+ + 2Cl^-$

$\rightarrow 2HCl(a)$

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{zF}\ln\prod_B a_B^{\nu_B}$$

$\gamma_{\pm}^2(b/b^{\theta})^2$?

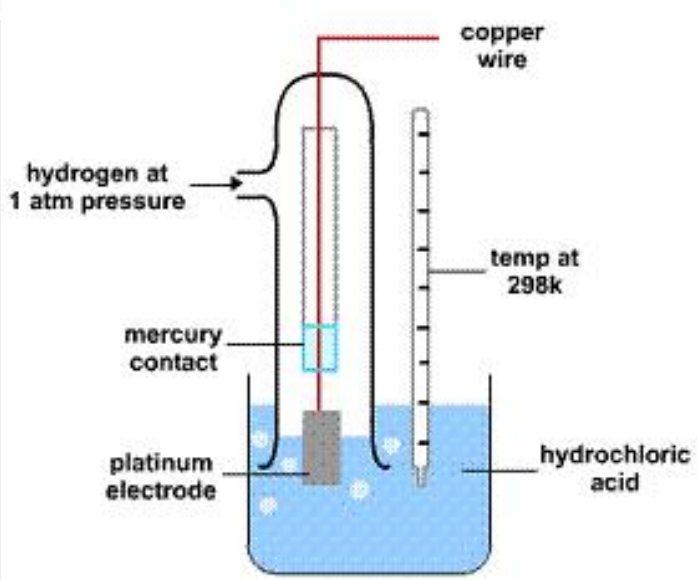
$$\prod_B a_B^{\nu_B} = \frac{a_{H^+}^2 a_{Cl^-}^2}{(p_{H_2}/p^{\theta})(p_{Cl_2}/p^{\theta})} = \frac{a_{HCl}^2}{(p_{H_2}/p^{\theta})(p_{Cl_2}/p^{\theta})}$$

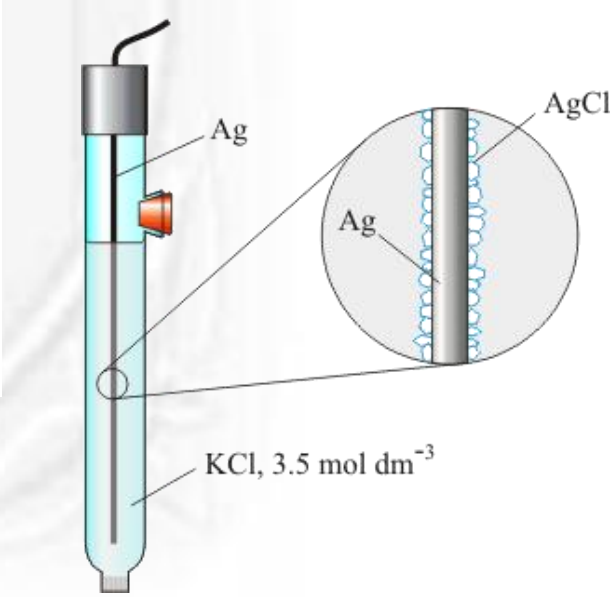
$$a_{HCl}^2 = \left(a_{\pm}^2\right)^2 = [(\nu_+^{\nu_+}\nu_-^{\nu_-})\gamma_{\pm}^2(b/b^{\theta})^2]^2 = \gamma_{\pm}^4(b/b^{\theta})^4$$

§6-4 电极电势

知识点

- 掌握三类电极的构成及电极反应
- 了解电极电势*E*的产生
- 理解标准氢电极和电极电势表的含义
- 掌握电极电势*E*的Nernst方程





§6-4 电极电势

一、可逆电极的类型

- 第一类电极
  - 金属与其阳离子组成的电极
  - 气体电极
  - 汞齐电极(金属－汞合金－金属阳离子)
- 第二类电极
  - 金属-难溶盐及其阴离子组成的电极
  - 金属-氧化物电极及其H^+(OH^-)组成的电极
- 第三类电极
  - 氧化-还原电极

§ 6-4 电极电势

一、可逆电极的类型

❑第一类电极

电极	电极反应
$M^{z+}(a_+)\|M(s)$	$M^{z+}(a_+)+ze^- \rightarrow M(s)$
$H^+(a_+)\|H_2(p),Pt$	$2H^+(a_+)+2e^- \rightarrow H_2(p)$
$OH^-(a_-)\|H_2(p),Pt$	$2H_2O+2e^- \rightarrow H_2(p)+2OH^-(a_-)$
$OH^-(a_-)\|O_2(p),Pt$	$O_2(p)+2H_2O+4e^- \rightarrow 4OH^-(a_-)$
$H^+(a_+)\|O_2(p),Pt$	$O_2(p)+4H^+(a_+)+4e^- \rightarrow 2H_2O$
$Cl^-(a_-)\|Cl_2(p),Pt$	$Cl_2(p)+2e^- \rightarrow 2Cl^-(a_-)$
$Na^+(a_+)\|Na(Hg)(a)$	$Na^+(a_+)+nHg+e^- \rightarrow Na(Hg)_n(a)$

§6-4 电极电势

一、可逆电极的类型

❑第二类电极

电极	电极反应
$Cl^-(a_-)\|AgCl(s)\|Ag(s)$	$AgCl(s)+e^- \rightarrow Ag(s)+Cl^-(a_-)$
$Cl^-(a_-)\|Hg_2Cl_2(s)\|Hg(s)$	$Hg_2Cl_2(s)+2e^- \rightarrow 2Hg(s)+2Cl^-(a_-)$
$OH^-(a_-)\|Ag_2O\|Ag(s)$	$Ag_2O(s)+H_2O+2\ e^- \rightarrow 2Ag(s)+2OH^-(a_-)$
$H^+(a_+)\|Ag_2O(s)\|Ag(s)$	$Ag_2O+2H^+(a_+)+2e^- \rightarrow 2Ag(s)+H_2O$

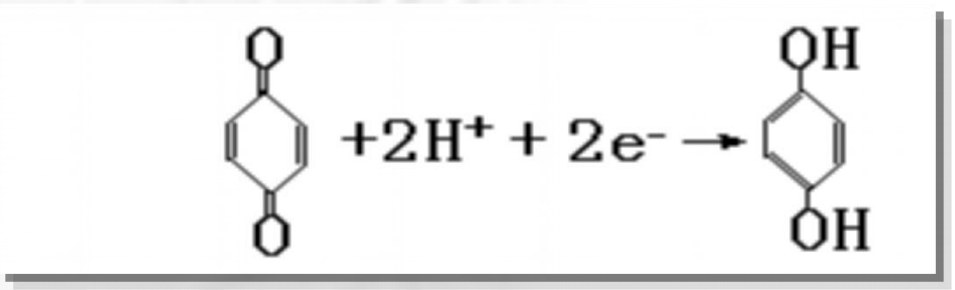
§ 6-4 电极电势

一、可逆电极的类型

❑第三类电极

电极	电极反应
$Sn^{4+}(a_1), Sn^{2+}(a_2)\|Pt$	$Sn^{4+}(a_1)+2e^- \rightarrow Sn^{2+}(a_2)$
$Fe^{3+}(a_1), Fe^{2+}(a_2)\|Pt$	$Fe^{3+}(a_1)+e^- \rightarrow Fe^{2+}(a_2)$
$MnO_4^-(a_1), Mn^{2+}(a_2),H^+\|Pt$	$MnO_4^-(a_1)+5e^- +8H^+ \rightarrow Mn^{2+}(a_2)+4H_2O$

醌氢醌电极 $Q|H_2Q$
（氢离子选择电极）



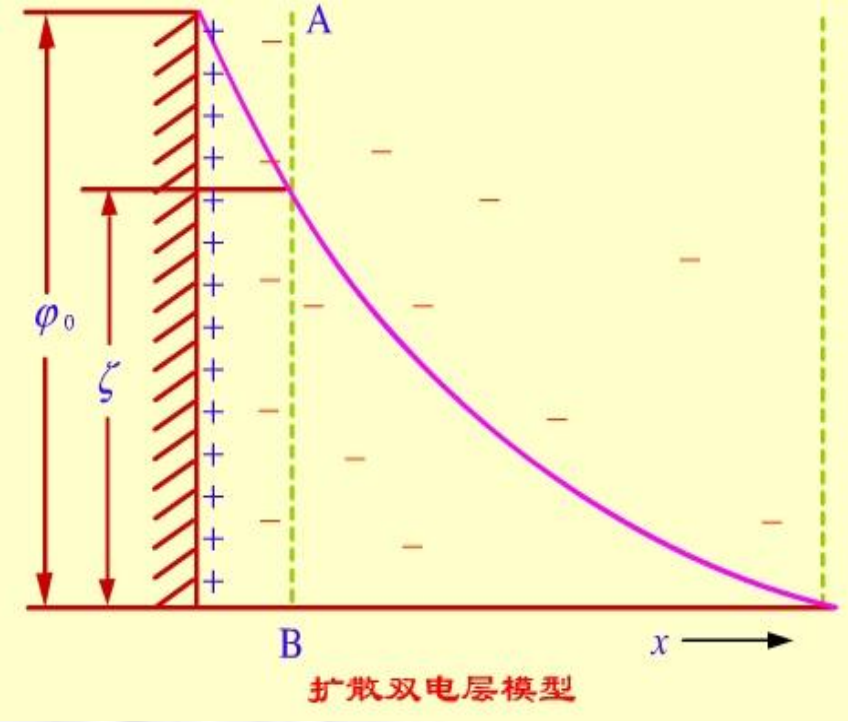
二、电极电势产生的机理

❑界面电势差 $M(s) \underset{沉积}{\overset{溶解}{\rightleftharpoons}} M^{n+}(aq) + ne^-$

极板e-过剩，吸引正离子；

溶液中的反离子一部分紧密地排在固体表面附近，相距约一、二个离子厚度称为紧密层；

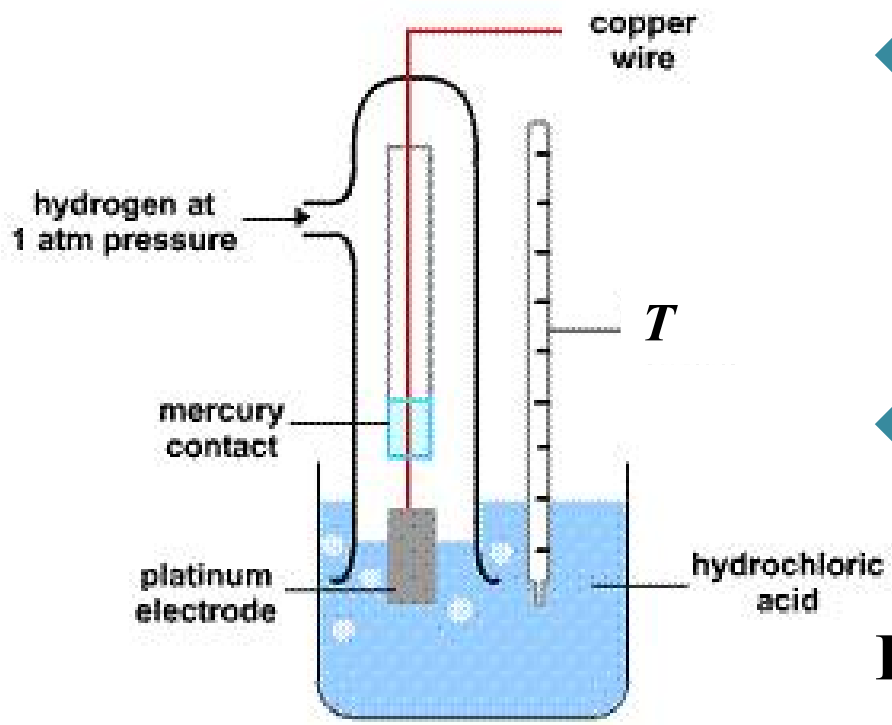
另一部分离子按一定的浓度梯度扩散到本体溶液中，称为扩散层。紧密层和扩散层构成了双电层。



扩散双电层模型

三、电极电势

1、标准氢电极及氢标还原电极电势



◆标准氢电极(NHE)

$$\mathrm{Pt}\,|\,\mathrm{H_2}(p^{\theta})\,|\,\mathrm{H^+}(a_{\mathrm{H^+}}=1)$$

规定： $E^{\theta}(\mathrm{H^+}\,|\,\mathrm{H_2})=0$

◆电极电势$E(\varphi)$ 的测量

$$E=E_{右}-E_{左}$$

$$\mathrm{Pt}\,|\,\mathrm{H_2}(p^{\theta})\,|\,\mathrm{H^+}(a_{\mathrm{H^+}}=1)\,\|\,待测$$

氢标还原电极电势： $E=E(待)-E^{\theta}(\mathrm{H^+/H_2})=E(待)$

下册，P344表7.7.1

三、电极电势

2、电极电势值的分析（P344表7.7.1）

NHE为负极条件下，标准电极电势——还原电势

表 7.7.1 25 ℃时在水溶液中一些电极的标准电极电势

（标准态压力 $p^{\ominus}=100$ kPa）

电极	电极反应	$E^{\ominus}$/V
第一类电极		
$Li^+ \mid Li$	$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	−3.040 3
$K^+ \mid K$	$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	−2.931
$Ba^{2+} \mid Ba$	$Ba^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ba$	−2.912
$Ca^{2+} \mid Ca$	$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ca$	−2.868
$Na^+ \mid Na$	$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	−2.71
$Mg^{2+} \mid Mg$	$Mg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mg$	−2.372
$H_2O, OH^- \mid H_2(g) \mid Pt$	$2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^-$	−0.827 7
$Zn^{2+} \mid Zn$	$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	−0.762 0
$Cr^{3+} \mid Cr$	$Cr^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Cr$	−0.744
$Cd^{2+} \mid Cd$	$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cd$	−0.403 2
$Co^{2+} \mid Co$	$Co^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	−0.28
$Ni^{2+} \mid Ni$	$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni$	−0.257
$Sn^{2+} \mid Sn$	$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn$	−0.137 7
$Pb^{2+} \mid Pb$	$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	−0.126 4
$Fe^{3+} \mid Fe$	$Fe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Fe$	−0.037
$H^+ \mid H_2(g) \mid Pt$	$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$	0.000 0
$Cu^{2+} \mid Cu$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+0.337

续表

电极	电极反应	$E^{\ominus}$/V
第一类电极		
$H_2O, OH^- \mid O_2(g) \mid Pt$	$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	+0.401
$Cu^+ \mid Cu$	$Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu$	+0.521
$I^- \mid I_2(s) \mid Pt$	$I_2(s) + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$	+0.535 3
$Hg_2^{2+} \mid Hg$	$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg$	+0.797 1
$Ag^+ \mid Ag$	$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+0.799 4
$Hg^{2+} \mid Hg$	$Hg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Hg$	+0.851
$Br^- \mid Br_2(l) \mid Pt$	$Br_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$	+1.066
$H_2O, H^+ \mid O_2(g) \mid Pt$	$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+1.229
$Cl^- \mid Cl_2(g) \mid Pt$	$Cl_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	+1.357 9
$Au^+ \mid Au$	$Au^+ + e^- \rightleftharpoons Au$	+1.692
$F^- \mid F_2(g) \mid Pt$	$F_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+2.866
第二类电极		
$SO_4^{2-} \mid PbSO_4(s) \mid Pb$	$PbSO_4(s) + 2e^- \rightleftharpoons Pb + SO_4^{2-}$	−0.359 0
$I^- \mid AgI(s) \mid Ag$	$AgI(s) + e^- \rightleftharpoons Ag + I^-$	−0.152 41
$Br^- \mid AgBr(s) \mid Ag$	$AgBr(s) + e^- \rightleftharpoons Ag + Br^-$	+0.071 16
$Cl^- \mid AgCl(s) \mid Ag$	$AgCl(s) + e^- \rightleftharpoons Ag + Cl^-$	+0.222 16
$Cl^- \mid Hg_2Cl_2(s) \mid Hg$	$Hg_2Cl_2(s) + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg + 2Cl^-$	+0.267 91
第三类电极		
$Cr^{3+}, Cr^{2+} \mid Pt$	$Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}$	−0.407
$Sn^{4+}, Sn^{2+} \mid Pt$	$Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$	+0.151
$Cu^{2+}, Cu^+ \mid Pt$	$Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+$	+0.153
H^+, 醌, 氢醌 $\mid Pt$	$C_6H_4O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons C_6H_4(OH)_2$	+0.699 0
$Fe^{3+}, Fe^{2+} \mid Pt$	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+0.771
$Tl^{3+}, Tl^+ \mid Pt$	$Tl^{3+} + 2e^- \rightleftharpoons Tl^+$	+1.252

三、电极电势

2、电极电势值的分析（P344表7.7.1）

NHE为负极条件下，标准电极电势——还原电势

标准态： p^{Θ}=100kPa 或 b^{Θ}=1mol·kg^{-1}

上 $\xrightarrow{\text{负→正，}\ E^{\Theta}\text{值↗}}$ 下

◆ E^{Θ} ↗氧化态发生还原反应趋势↗，得e趋势↗；

还原态发生氧化反应趋势↘，失e趋势↘。

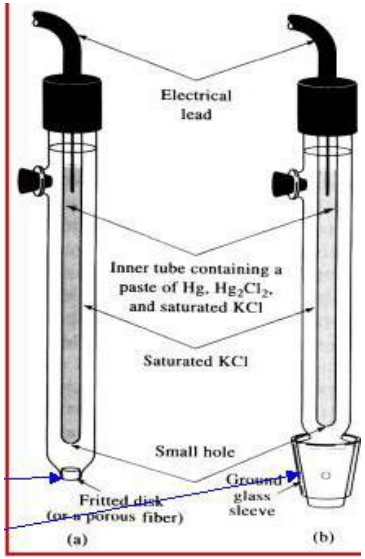
三、电极电势

3、参比电极：稳定有恒定E的电极作二级标准电极

(-)标准氢电极 || 参比电极(+)

$$E = E(\text{参比}) - E^{\theta}(H^{+}/H_2) = E(\text{参比})$$

如以下的两种常用参比电极：

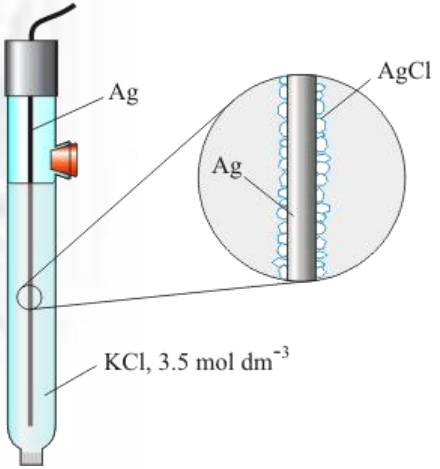


- 甘汞电极： $Hg_2Cl_2 \mid Cl^- \mid Hg(l) \mid Pt$

  反应为： $Hg_2Cl_2(s) + 2e^- = 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$

- 氯化银电极： $Cl^- \mid AgCl \mid Ag$

  反应为： $AgCl(s) + e^- = Ag(s) + Cl^-(aq)$



三、电极电势

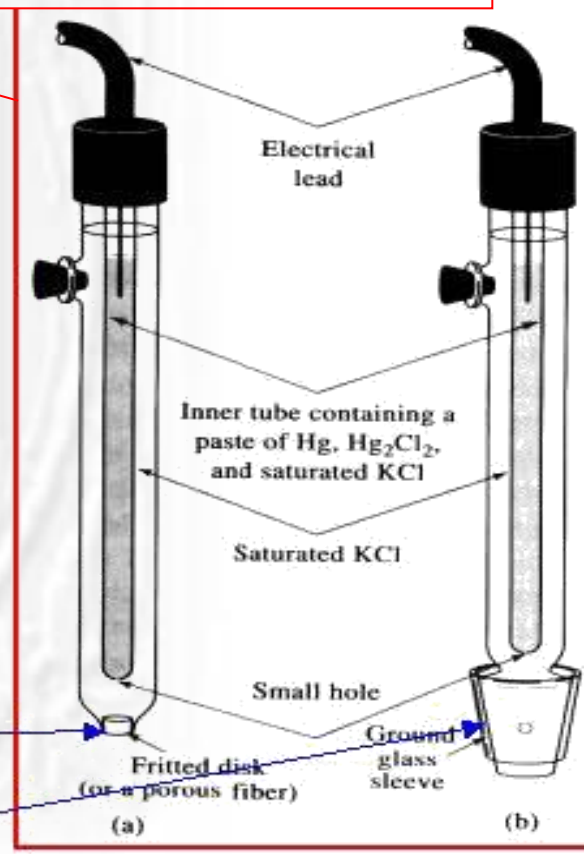
3、参比电极：稳定、E恒定的电极作二级标准电极

$$\mathrm{Pt}\,|\,\mathrm{H_2}(p^{\theta})\,|\,\mathrm{H^+}(a_{\mathrm{H^+}}=1)\,\|\,\mathrm{Cl^-}(a_{\mathrm{Cl^-}})\,|\,\mathrm{Hg_2Cl_2(s)}\,|\,\mathrm{Hg(l)}$$

$$E = E_{\mathrm{Hg_2Cl_2(s)/Hg}}$$

$c_{\mathrm{Cl^-}}$	$E/\mathrm{V} = E_{\mathrm{Hg_2Cl_2(s)/Hg}}/\mathrm{V}$
0.1	0.3337
1.0	0.2801
饱和	0.2412

增加 ↓ 减小 ↓



阻抗高、电流小、KCl渗漏少
适宜于水溶剂

阻抗小、有渗漏、接触好
适宜非水溶液及粘稠液

三、电极电势

4、电极电势的Nernst方程

$$a(\text{氧化态}) + ne^- \underset{\text{氧化—阳极}}{\overset{\text{还原—阴极}}{\rightleftharpoons}} b(\text{还原态});$$

氧化还原电对

对电极反应有： $-\Delta G_m = zFE$

$$\boxed{E_{(\text{氧化态/还原态})} = E^{\theta}_{(\text{氧化态/还原态})} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{a(\text{还原态})}{a(\text{氧化态})}}$$

如甘汞电极：$Hg_2Cl_2(s)+2e^- \rightarrow 2Hg(s)+2Cl^-(a_-)$

$$E_{(Hg_2Cl_2/Hg)} = E^{\theta}_{(Hg_2Cl_2/Hg)} - \frac{RT}{2F}\ln a^2_{Cl^-}$$

三、电极电势

4、电极电势的Nernst方程

$$E_{(\text{氧化态/还原态})} = E^{\theta}_{(\text{氧化态/还原态})} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{a(\text{还原态})}{a(\text{氧化态})}$$

注意溶液酸碱性影响

例：H^+，MnO_4^-，Mn^{2+} | Pt

$$MnO_4^-(a_1)+5e^-+8H^+ \rightarrow Mn^{2+}(a_2)+4H_2O$$

$$E_{(MnO_4^-/Mn^{2+})} = E^{\theta}_{(MnO_4^-/Mn^{2+})} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_{(Mn^{2+})}}{a_{(MnO_4^-)}\cdot a^8_{(H^+)}}$$

§ 6-5 液体接界电势和浓差电池

一、液体接界电势及其消除

- 液体接界电势为不可逆电势
- 盐桥的作用——减小液体接界电势

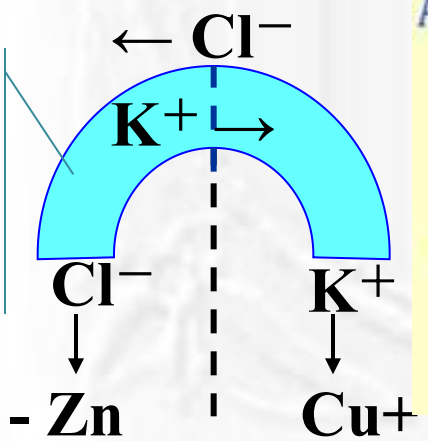
饱和KCl溶液

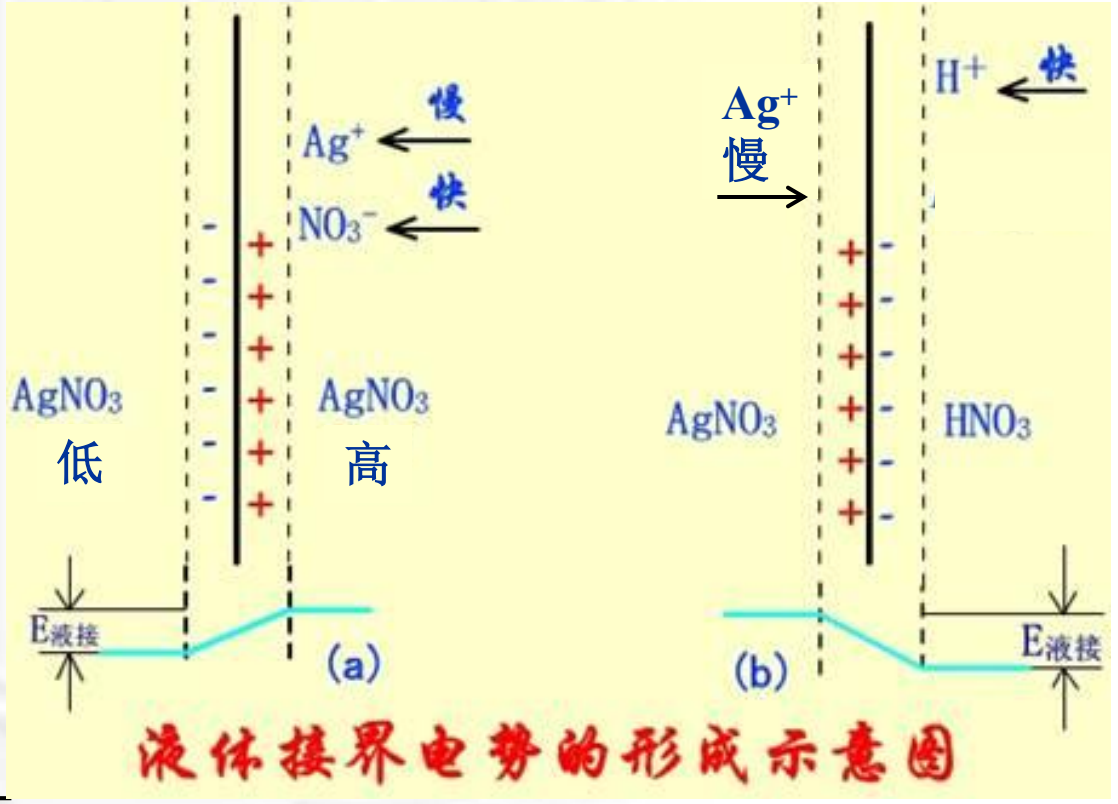
NH_4NO_3溶液

$v(Cl^-) \approx v(K^+)$

$E \leq 3$ mV

1%～2%琼脂的饱和 KCl





二、浓差电池(concentration cell)

❑电极浓差电池（单液）

1、$K(Hg)(a_1)\,|\,KCl(aq)\,|\,K(Hg)(a_2)$ $\quad E^{\theta}=0$

$$K(Hg)(a_1) \longrightarrow K(Hg)(a_2) \qquad E_1=\frac{RT}{zF}\ln\frac{a_1}{a_2}$$

2、$Pt|H_2(p_1)|HCl(aq)|H_2(p_2)|Pt$

$$H_2(p_1) \longrightarrow H_2(p_2) \qquad E_2=\frac{RT}{zF}\ln\frac{p_1}{p_2}$$

3、$Pt\,|\,Cl_2(p_1)\,|\,HCl(aq)\,|\,Cl_2(p_2)\,|\,Pt$

$$Cl_2(p_2) \longrightarrow Cl_2(p_1) \qquad E_3=\frac{RT}{zF}\ln\frac{p_2}{p_1}$$

二、浓差电池(concentration cell)

❑电解质浓差电池（双液）

1、$Ag(s)|Ag^+(a_1)||Ag^+(a_2)|Ag(s)$

$$Ag^+(a_2) \longrightarrow Ag^+(a_1) \qquad E_4 = \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_2}{a_1}$$ 阳离子转移

2、$Ag|AgCl(s)|Cl^-(a_1)||Cl^-(a_2)|AgCl(s)|Ag$

$$Cl^-(a_1) \longrightarrow Cl^-(a_2) \qquad E_5 = \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_1}{a_2}$$ 阴离子转移

❑浓差电池的特点：

- 电池标准电动势 $E^\theta = 0$
- 电池净反应不是化学反应，仅仅是某物质从高压到低压或从高浓度向低浓度的迁移。

§ 6-6 电池电动势和电极电势的应用

- 通过测量 E及$(\partial E/\partial T)_p$掌握：

知识点

- 求反应的 ΔG_m、ΔS_m、ΔH_m和K^θ
- 判断反应方向
- 求溶液的 pH
- 求难溶盐的溶度积 K_s
- 求电解质溶液的 $a_\pm$ 、$\gamma_\pm$
- 求合金中某组分的 a、γ
- 化学电池举例

见 § 6-3

二、判断反应方向

$$\Delta G_m = -zFE = -zF(E_{右} - E_{左}) \le 0$$ 自发 平衡

例6-3、试判断下述反应25°C标态下向哪方进行？并求Fe离子为标态时反应转向的 a_{Ag^+}

$$Fe^{2+} + Ag^+ \longrightarrow Fe^{3+} + Ag(s)$$

设计成电池： $Pt \mid Fe^{2+}, Fe^{3+} \parallel Ag^+ \mid Ag(s)$

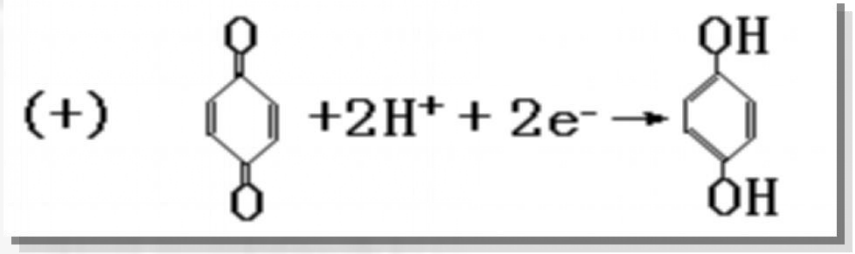
查表： $E^{\theta}_{(Ag^+/Ag)} = 0.799\,V > E^{\theta}_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})} = 0.771\,V$ 正向自发

$$E_{(Ag^+/Ag)} = 0.799\,V + 0.05916\,V \lg a_{Ag^+} < 0.771\,V$$

$$a_{Ag^+} < 0.339$$

三、求溶液的 pH（25℃）

醌-氢醌为等分子复合物



◆ 醌·氢醌电极

摩尔甘汞电极||醌·氢醌|Pt

$$E = E^{\theta}_{Q/H_2Q} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_{H_2Q}}{a_Q \cdot a^2_{H^+}} - E_{Hg_2Cl_2/Hg}$$

$$= 0.6993\,V - 0.2801V - 0.05916\,V/2\left(-\lg a^2_{H^+}\right)$$

$$E = 0.4192\,V - 0.05916\,V \times pH$$

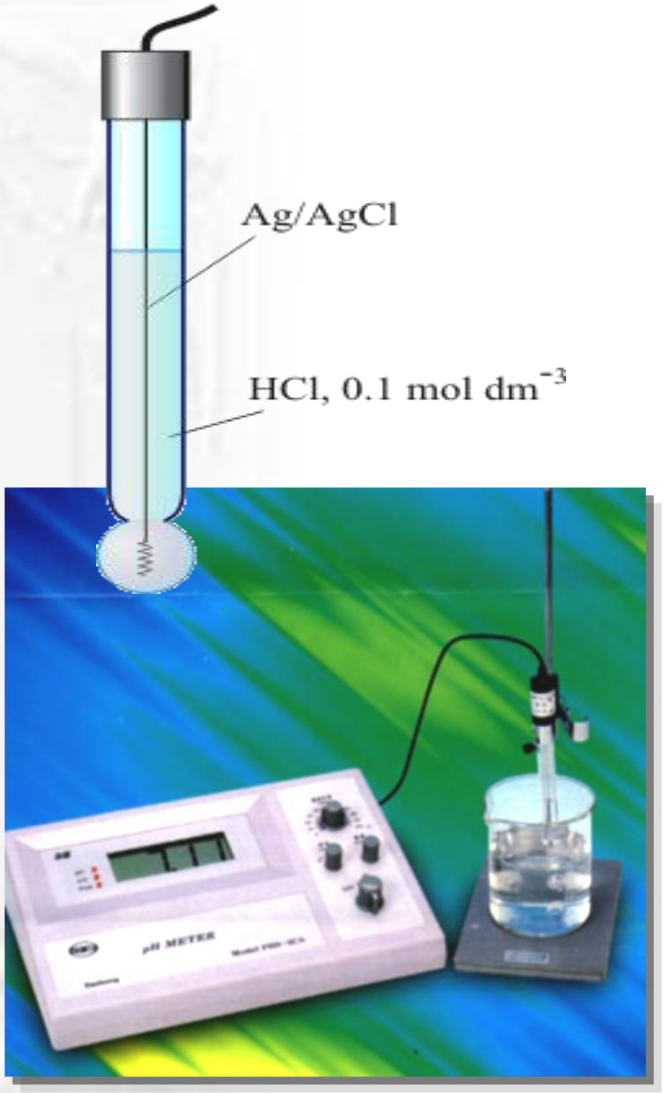
- pH<7.1下使用。当pH>7.1时，E为负值；
- pH>8.5时，氢醌酸式解离，并易发生氧化；

三、求溶液的 pH（25℃）

◆玻璃电极：特种玻璃制成的玻璃薄膜球，球内装0.1mol·L^{-1}的HCl溶液，溶液中插入一根Ag-AgCl电极(内参比电极)。

$$E_{玻璃} = E_{标定} - 0.05916\,\mathrm{V} \times \mathrm{pH}$$

测量时，$E_{标定}$可通过一个已知pH值的溶液加以标定。再将玻璃电极插入待测溶液，即可直接读出pH值。



四、求难溶盐的溶度积 K_s

例6-4、求25℃AgCl的K_s

非氧化还原反应E?

$$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^- \qquad K_{sp} = a_{Ag^+} a_{Cl^-}$$

设计电池：阳极 $Ag \mid Ag^+$ ； $Ag - e^- = Ag^+$

阴极反应=电池反应－阳极反应，得：

$AgCl + e^- = Ag + Cl^-$ 阴极为 $Cl^- \mid AgCl \mid Ag$

电池为： $Ag \mid Ag^+ \mid\mid Cl^- \mid AgCl \mid Ag$

饱和NH_4NO_3溶液

四、求难溶盐的溶度积 K_s

例6-4、求25℃AgCl的K_s

$$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^- \qquad K_{sp} = a_{Ag^+} a_{Cl^-}$$

电池为： $Ag \mid Ag^+ \parallel Cl^- \mid AgCl \mid Ag$

$$RT \ln K_s = -\Delta G_m^\theta = zFE^\theta$$

$$\ln K_s = \frac{zFE^\theta}{RT} = \frac{zF\left(E_{右}^\theta - E_{左}^\theta\right)}{RT}$$

$$= \frac{1 \times 96500(0.2223 - 0.7996)}{8.314 \times 298.15} = -22.47$$

$$K_s = 1.736 \times 10^{-10}$$

五、求电解质溶液的 $a_{\pm}$,$\gamma_{\pm}$

例6-5、测25℃b=0.01mol·kg^{-1} $ZnSO_4$溶液的$a_{\pm}$,$\gamma_{\pm}$

设计电池： $Zn|ZnSO_4(a_{\pm}, b)|PbSO_4(s)|Pb(s)$

电池反应： $Zn+PbSO_4(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}+SO_4^{2-}+Pb(s)$

$$E = E^{\theta}_{PbSO_4/Pb} - E^{\theta}_{Zn^{2+}/Zn} - \frac{RT}{2F}\ln a_{ZnSO_4}$$

$$= -0.356\,V - (-0.763\,V) - \frac{0.05916\,V}{2}\ln\left(\gamma_{\pm} b / b^{\theta}\right)^2$$

$$= 0.407\,V - 0.05916\,V\lg\left(\gamma_{\pm} b / b^{\theta}\right)^2$$

六、求合金中某组分的 a、γ

例6-6、测335℃Sn-Bi(x_{Sn}=0.80)液态合金中Sn的a ,γ

设计电池： Sn(l)|Sn^{2+}(纯$SnCl_2$熔盐) |Sn-Bi (x_{Sn}=0.80)

浓差电池

电池反应： Sn(l) ⇌ Sn-Bi (x_{Sn}=0.80)

$$E = -\frac{RT}{zF}\ln a_{\text{Sn-Bi}}$$

实验测得335℃时电池的E＝5.40 mV，则

$$a_{\text{Sn-Bi}} = \exp(-\frac{zFE}{RT}) = 0.814$$

$$\gamma_{\text{Sn-Bi}} = \frac{a_{\text{Sn-Bi}}}{x_{\text{Sn-Bi}}} = 1.02$$

七、化学电池举例（自学）

- 锌-锰干电池：$Zn \mid ZnCl_2$，NH_4Cl(糊)$\mid MnO_2 \mid C$

电池反应：

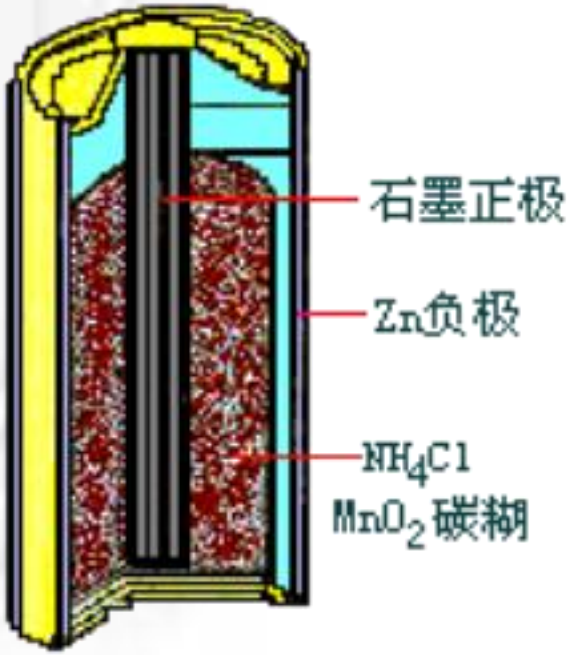
$$Zn + 2MnO_2 + 2NH_4^+ \xrightarrow{放电} Zn^{2+} + Mn_2O_3 + 2NH_3 + H_2O$$

特点：Zn皮不断消耗，MnO_2不断被还原，电压降低；

电压约为1.5V；

价廉，一次性消费

应用：日常生活(1～7号)；



七、化学电池举例

- 锌-锰电池(碱性)　Zn | KOH(aq)| MnO_2|C

$$Zn + 2MnO_2 + H_2O \longrightarrow 2MnOOH + ZnO$$

为减少自放电，常加少量汞（Zn表面汞齐化），污染环境

- 镉(或铁)-镍电池(碱性)

Cd | KOH(1.19~1.21g·cm^{-3})| NiO(OH)|C

电池反应：　$Cd + 2NiO(OH) + 2H_2O \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} Cd(OH)_2 + 2Ni(OH)_2$

特点：电压约为1.3V；重量轻、体积小、抗震性好、耐用；比铅酸电池昂贵；

应用：工业、剃须刀、计算器等

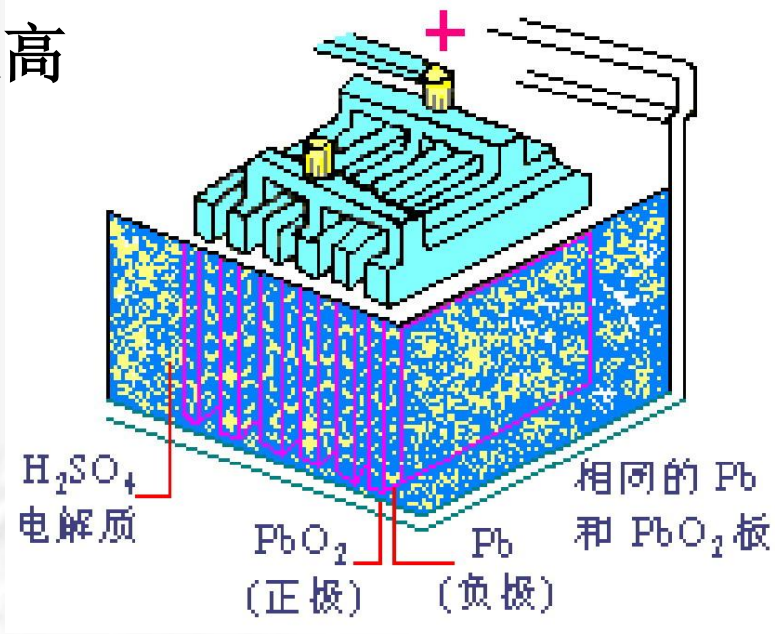
七、化学电池举例

❑铅蓄电池： $Pb, PbSO_4 \mid H_2SO_4(1.25\sim1.30g/cm^{-3}) \mid PbSO_4, PbO_2$

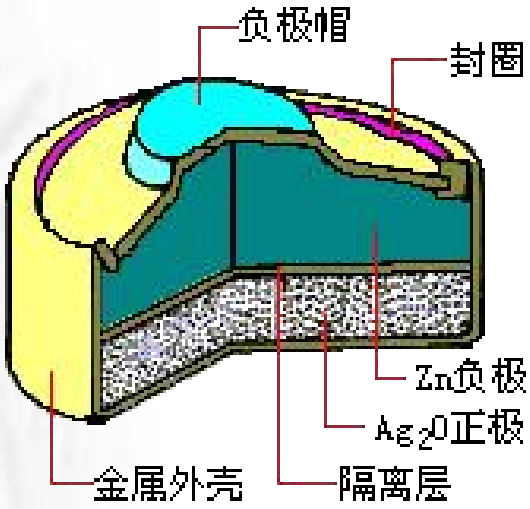
电池反应： $Pb + PbO_2 + 2H_4SO_4 \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$

特点：电压约为2.0V(汽车6个串连为12V)，<1.8V时充电)；电压高而稳定、温度范围宽、价廉、耐用；笨重、抗震性差、易出酸雾；

应用：工业应用广泛(交通、船舶、矿山)，约占90%；



七、化学电池举例



- 锌-银电池(钮扣)

$$Zn|\ KOH(糊,含饱和ZnO)|\ Ag_2O\ |Ag$$

电池反应： $Zn + Ag_2O \rightarrow 2Ag + ZnO$

- 锌-汞电池(钮扣)

$$Zn,ZnO|\ KOH(糊,含饱和ZnO)|\ HgO|Hg\ |\ C$$

电池反应： $Zn + HgO \rightarrow Hg + ZnO$（$Zn(OH)_2$）

特点：工作电压稳定，1.34V；

应用：电子表、计算器、助听器、小型医疗仪器等；

缺点：因含汞，废弃电池处理不当会危害环境

七、化学电池举例

❑镍一氢(MH 贮氢合金，稀土类、钛系类) 电池

$$Ni\text{--}TiH \mid KOH(c) \mid NiO(OH)\mid C$$

电池反应：$MH + NiO(OH) \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} M + Ni(OH)_2$

优点：能量密度高，电压1.2-1.3V；快速充放电；

记忆效应小；环保、无毒；

❑锂离子电池($LiPF_6$的碳酸乙稀脂(EC)为电解质)

$$LiCoO_2 \mid LiPF_6(EC) \mid C$$

$$6C + LiCoO_2 \underset{放电}{\overset{充电}{\rightleftharpoons}} Li_xC_6 + Li_{1-x}CoO_2$$

七、化学电池举例

❑钮式或圆筒式锂一锰电池（非水电解质电池）

$$Li \mid LiClO_4, PC\text{-}DME \mid MnO_2$$

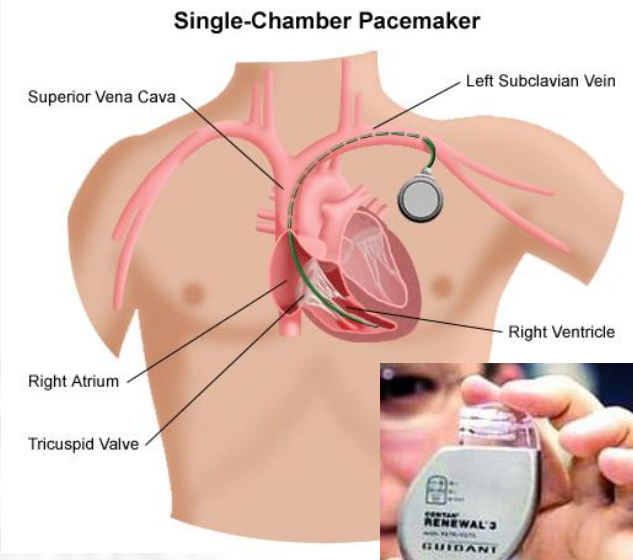
例如：负极是将Li 插于溶有$LiClO_4$的碳酸丙稀脂(PC)与乙二醇二甲醚(DME)的混合物溶剂中；正极为经热处理的电解MnO_2，涂膏式或粉末式。

电池反应：$Li + MnO_2 = MnOOLi$

特点：开路电压3.5－4V，电压稳定；

比能量较高；非水电解质；

应用：携带式电子仪器、心脏起博器等



七、化学电池举例

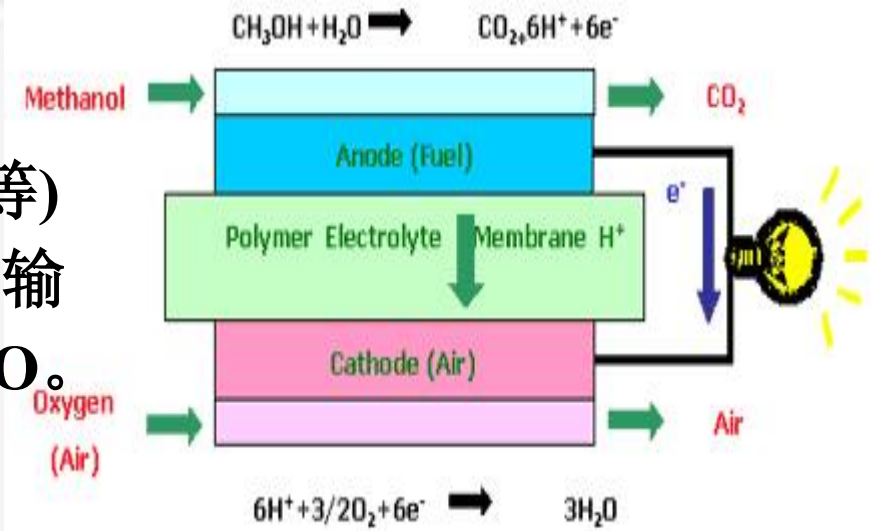
- 锂离子电池($LiPF_6$的碳酸乙稀脂(EC)为电解质)

$$LiFePO_4 \mid LiPF_6(EC) \mid C$$

$$6C + LiFePO_4 \underset{\text{放电}}{\overset{\text{充电}}{\rightleftharpoons}} Li_xC_6 + Li_{1-x}FePO_4$$

七、化学电池举例

❑ 燃料电池



燃料(H_2、CH_3OH、NH_2NH_2等)输入负极为活性物质，O_2或空气输入正极为氧化剂，产物CO_2和H_2O。电池反应如：

$$H_2 + 1/2O_2 = H_2O$$

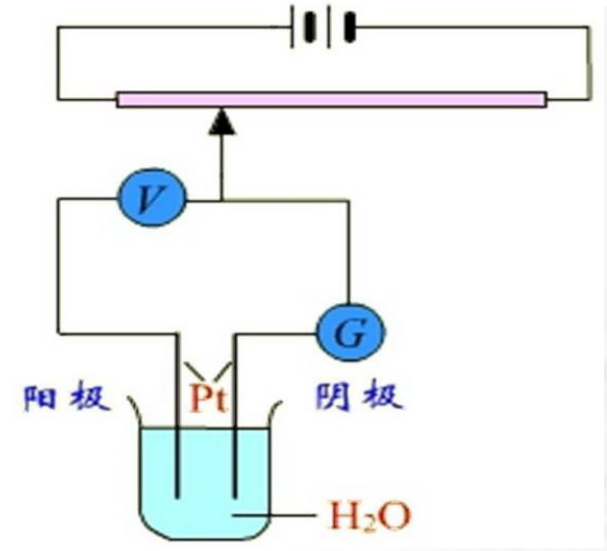
$$CH_3OH + 3/2O_2 = 2H_2O + CO_2$$

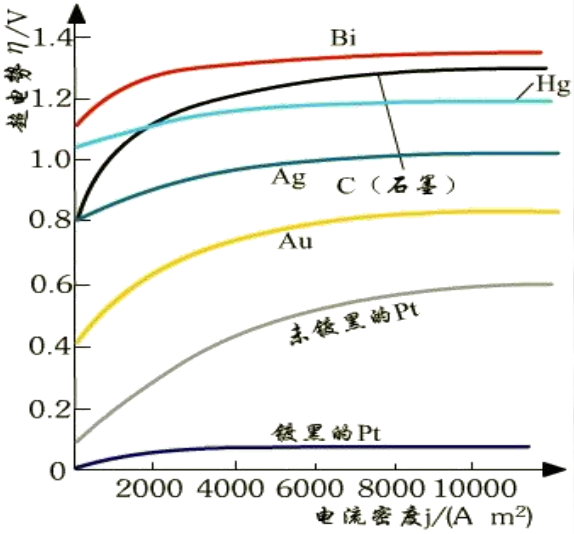
特点：E^θ为1.23V，实际电压为0.9V；
能量利用率达 75%；
产物无污染；成本高。

§ 6-7　不可逆电极过程

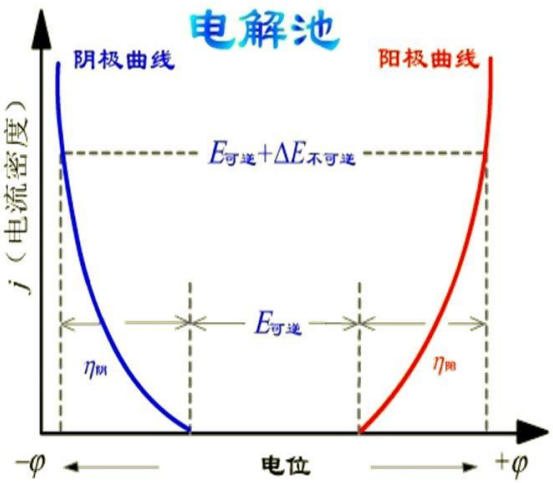
知识点

- 理解分解电压的概念
- 理解电流通过时电极的极化现象，了解浓差极化和电化学极化的发生
- 了解电极极化对分解电压及电池端电压产生的影响





氢在几种电极上的超电势



电解池中两电极的极化曲线

§ 6-7　不可逆电极过程

一、分解电压

◆电解H_2O，加入 (Na_2SO_4导电)；

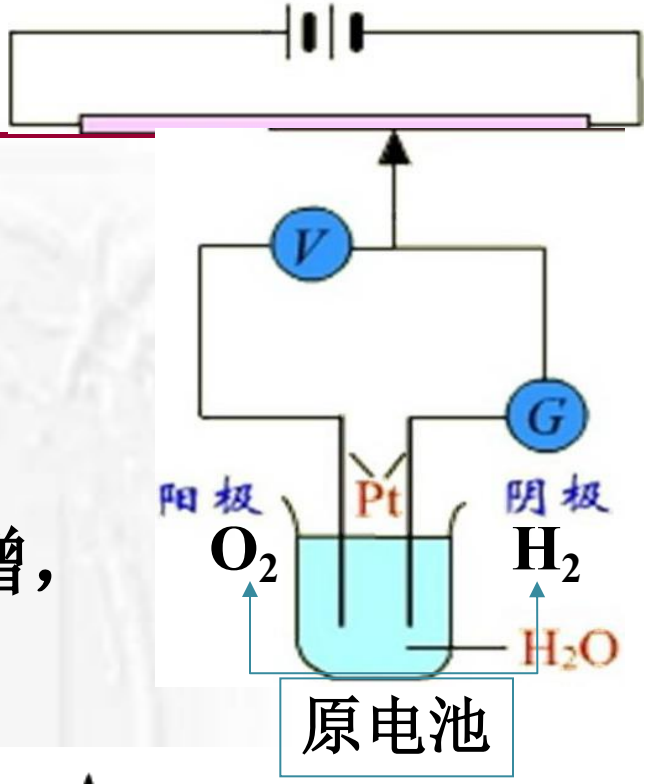
◆记录*I-V*曲线：*V*很小时，*I*很小，两极气体极少；*V* >1.7V后，*I*剧增，气泡明显；即 $V_{分解} = 1.7\ V$

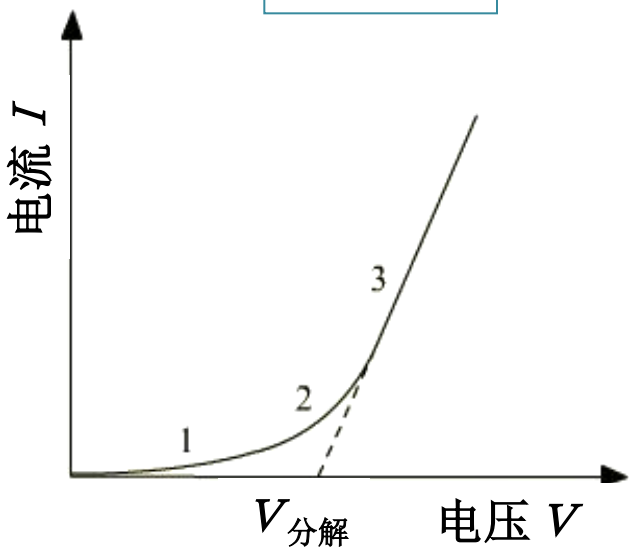
$$H_2O\ (l) = H_2(g) + 1/2O_2\ (g)$$

$$(-)Pt\ |\ H_2|\ Na_2SO_4(a)|\ O_2\ |Pt(+)$$

$$V_{理论分解} = E, \qquad E^{\theta} = 1.23\ V$$

电解池连续工作所必需外加的最小电压，称为分解电压。





二、电极的极化

$$V_{理论分解} = E_r < V_{实际分解}$$

$$V_{实际分解} = E_r + IR + \eta_{阴} + \eta_{阳}$$

内阻致

阴 / 阳极超电势

$$\eta_{阴} = E_{阴,r} - E_{阴}$$
$$\eta_{阳} = E_{阳} - E_{阳,r}$$

◆电极极化使$E_{阴}$↘ $E_{阳}$↗

◆随电极上通过的电流密度↗，E对平衡值的偏离——该偏离称为电极的极化；

电化学极化

浓差极化

二、电极的极化

❑浓差极化

离子迁移的迟缓性所致，即v(离子迁移)<v(电极反应)

例：Cu | Cu^{2+} $Cu^{2+}+2e^{-}=Cu$

$$E = E^{\theta} + \frac{RT}{2F}\ln \boxed{c_{Cu^{2+}}}$$

$c_{Cu^{2+}}^{界面}$

$$\begin{cases} c_{Cu^{2+}}^{阴极界面} < c_{Cu^{2+}}^{体相} \\ c_{Cu^{2+}}^{体相} < c_{Cu^{2+}}^{阳极界面} \end{cases}$$

$$\boxed{E_{阴极} < E_r < E_{阳极}}$$

搅拌和升温可减小浓差极化。

§ 6-7　不可逆电极过程

二、电极的极化

❑电化学极化　电极反应的迟缓性所致

例：$H_2 \mid H^+$，　$2H^+ + e^- = H_2$

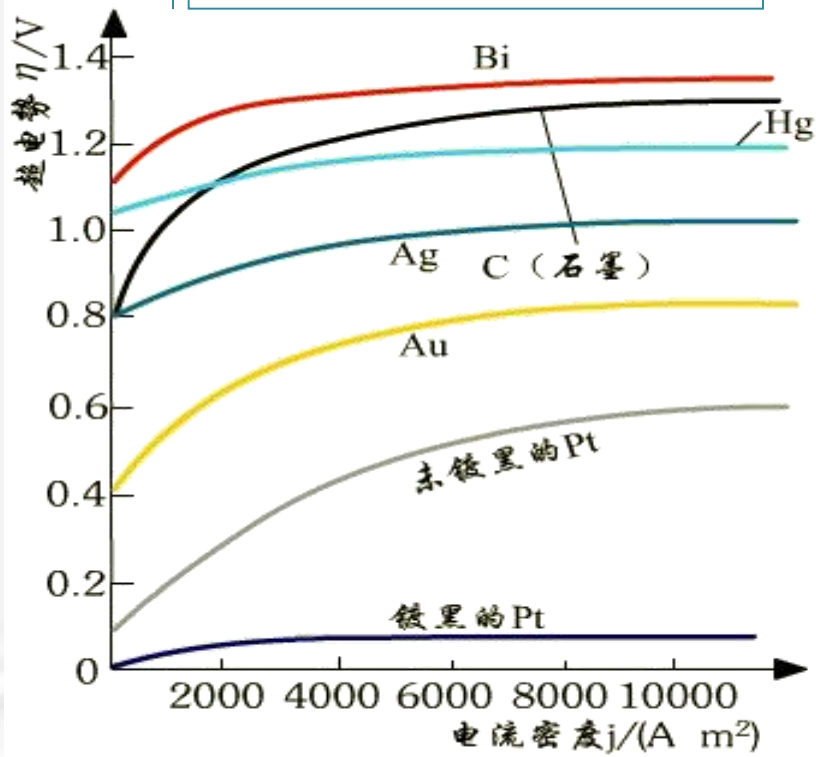
$$E_{阴极} < E_r < E_{阳极}$$

气体电极更明显

◆氢超电势的利用

➢Pt(尤其铂黑)上，η_{H2}小——为标准氢电极所用。

➢控制pH，利用η_{H2}，使镀Zn，Sn，Ni，Cr等工艺成为现实。



氢在几种电极上的超电势

二、电极的极化

- 电化学极化
- 氢超电势的利用

例：25°C下，电解a_{Zn2+}=0.01的$ZnSO_4$溶液，某电流密度下$H_2(g)$在Zn阴极上的超电势为0.70 V。求使H_2不析出的pH值(当H_2析出的$p_{H_2}=p^{\theta}$，$p_{H_2}<p^{\theta}$)。

解：需有

$$E_{Zn^{2+}/Zn} > E_{H^+/H_2}$$

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = -0.7630\ \text{V} + (0.0592\ \text{V}/2)\lg a_{Zn^{2+}}$$

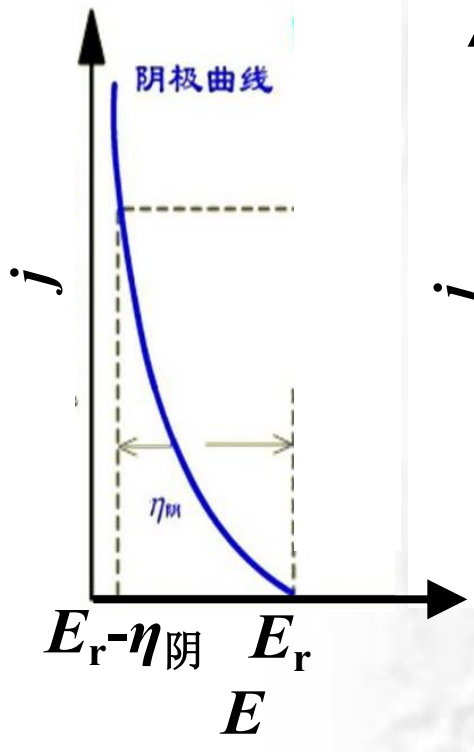
$$E_{H^+/H_2} = (0.0592\ \text{V})\lg[\frac{a_{H^+}}{(p_{H_2}/p^{\theta})^{1/2}}] - \eta_{H_2}$$

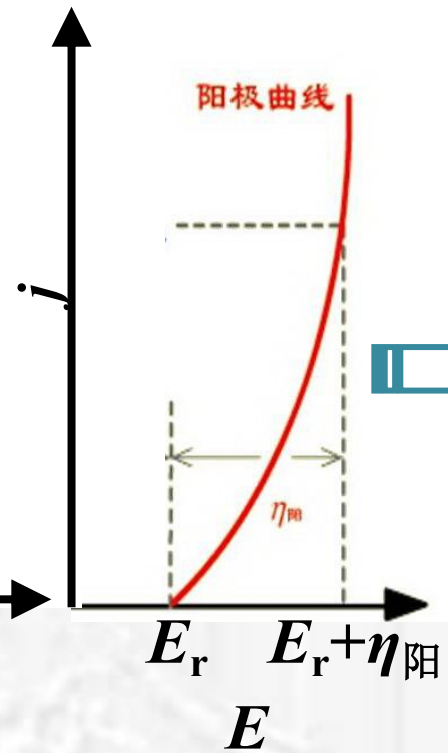
$$-0.763\ \text{V} + (0.0592\ \text{V}/2)\lg a_{Zn^{2+}} > -0.0592\ \text{V}\,\text{pH} - 0.70\ \text{V}$$

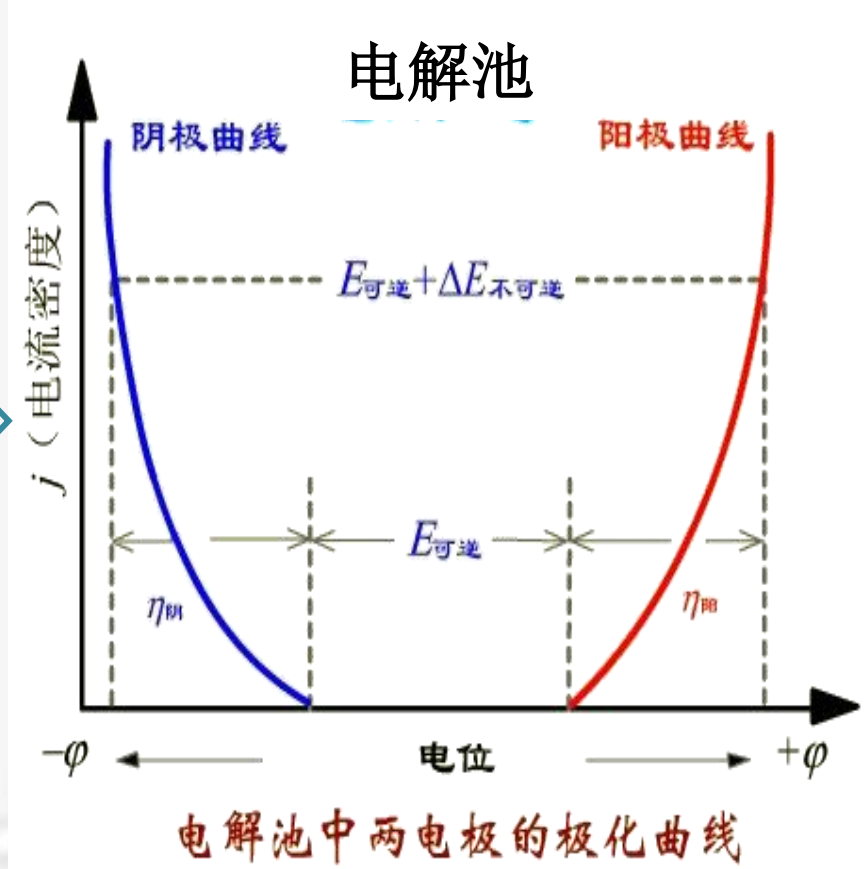
$$\text{pH} > 2.1 \qquad p_{H_2}\searrow\ E_{H^+/H_2}\nearrow，需\text{pH}\nearrow$$

三、极化曲线

η或E与j 间的关系曲线——形状和变化规律。





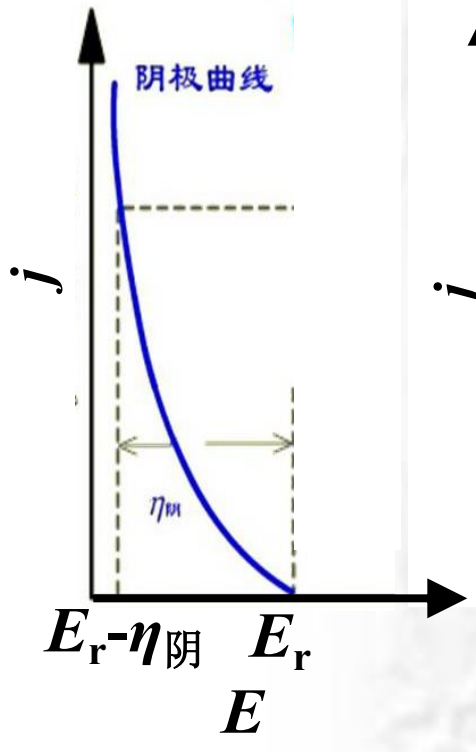


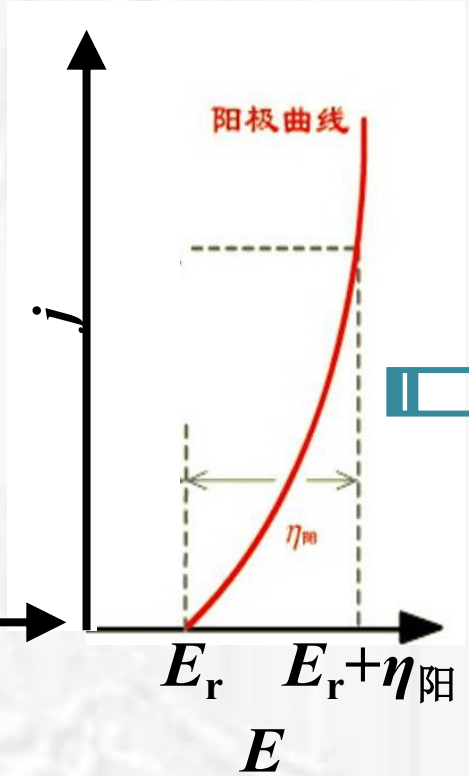
电解池中两电极的极化曲线

$V_{分解电压} > E_r$

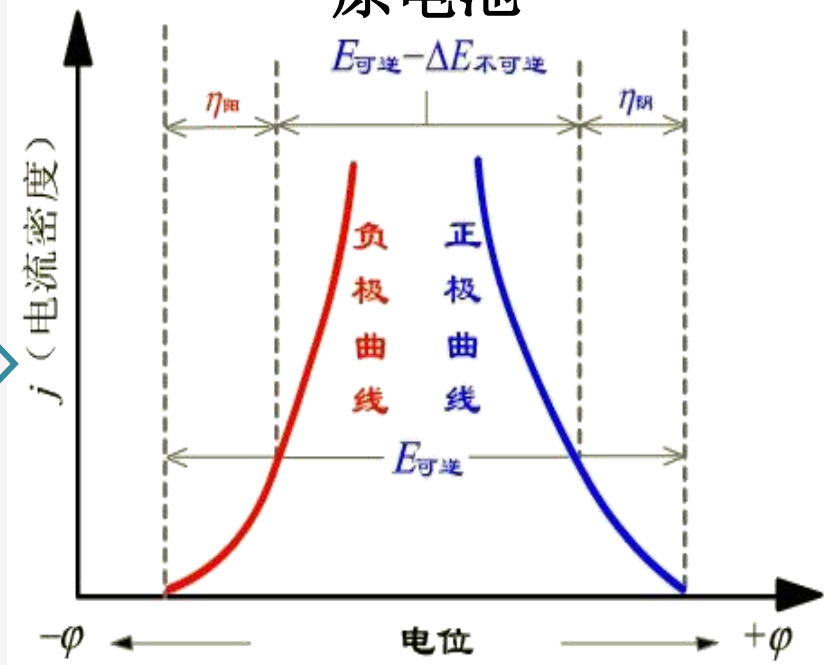
三、极化曲线

η或E与j 间的关系曲线——形状和变化规律。





原电池



原电池中两电极的极化曲线

$V_{端电压} < E_r$

❑学习要求及重点：

◆理解电解质溶液离子平均活度及活度系数的概念；

$$a_B = a_{\pm}^{\nu} = \left(\nu_+^{\nu_+}\nu_-^{\nu_-}\right)\gamma_{\pm}^{\nu}(b_B / b^{\theta})^{\nu}$$

◆理解可逆电池，及其电动势与热力学函数的关系；

E 与ΔG_m、ΔS_m、ΔH_m、K^{θ}

◆掌握各种类型电极的特征及反应、Nernst方程和其的主要应用(方向判断、pH、K_s、$a_{\pm}$、$\gamma_{\pm}$ ……)；

◆了解液体接界电势的产生和消除，掌握浓差电池；

◆了解电极的极化现象及极化曲线；

本章习题：7-1，7-10，7-13，7-14，7-18，7-22，7-25，7-27，7-28，7-29(1.066V)（第五版同第六版）